

“千人百村”大学生实习实践活动

成 果 报 告

学校：北京印刷学院

专业：智能科学与技术

实践小队：“数智渔韵”实践队

实践地点：北京市平谷区马昌营镇

指导教师：徐长波 蒋祎

课题组成员：石宇含 范潇麟 高靖昆

2026 年7 月

目录

1	活动背景	3
1.1	实践活动的时代背景.....	3
1.2	实践意义的三重维度.....	3
1.3	马昌营镇概况.....	3
1.4	核心问题聚焦.....	4
2	团队简介	4
2.1	指导教师	4
2.2	成员：石宇含.....	4
2.3	成员：范潇麟.....	4
2.4	成员：高靖昆.....	5
2.5	团队协作	5
3	渔村实地调研	5
3.1	北定福村——集中连片模式	5
3.2	东双营村——智能设备投入200 万与盈利困境.....	7
3.3	天井村——分散养殖与尾水利用.....	10
3.4	马昌营村——全品种覆盖与销售痛点	12
3.5	王各庄村——非主营产业与亏损困境	15
3.6	后芮营村——鱼菜共生与高度智能化	17
3.7	西海子村——观赏鱼养殖与风险困境	20
3.8	前芮营村——观赏鱼与垂钓经营.....	22
3.9	东陈各庄村——鱼光互补与老化困境	25
4	渔村调研数据分析	28
4.1	九村数据对比表.....	28
4.2	成本收益结构深度分析.....	29
4.3	智能化水平四梯度分析.....	29
4.4	从业人员老龄化与人才断层分析	30
4.5	七大关键发现.....	31
5	特色产业与文化活动调研	32
5.1	宠物产业园	32
5.2	又见咖啡	34
5.3	非遗活动	36
5.4	物流中心	38
5.5	首爱活动	40

5.6 首创环保	42
6 实践成果汇总	45
6.1 成果一：实践调研大报告	45
6.2 成果二：每日工作日志.....	45
6.3 成果三：调研视频	47
6.4 成果四：马昌营镇对外招商网站	48
6.5 成果五：每周亮点视频.....	48
6.6 成果六：“数智渔韵”微信公众号.....	49
6.7 实践成果汇总表.....	49
7 意见建议	51
7.1 建议一：分步推进渔业智能化升级，避免盲目投入.....	51
7.2 建议二：建立马昌营鲜鱼区域公用品牌，提升产品附加值	51
7.3 建议三：实施渔业人才培育计划，解决人才断层危机.....	52
7.4 建议四：加快养殖基础设施升级改造，夯实产业发展基础	52
7.5 建议五：深化产业融合发展，打造渔业特色小镇	53
结语	54

1 活动背景

1.1 实践活动的时代背景

在全面推进乡村振兴战略的大背景下，北京印刷学院积极响应国家和北京市的号召，深入开展了“千人百村”大学生暑期社会实践活动。本次活动旨在引导青年学生走出校园、深入基层，在社会大课堂中受教育、长才干、作贡献，将课堂所学知识与乡村振兴的实际需求紧密结合，以实际行动践行“把论文写在祖国大地上”的理念。2025年暑期，我校组织了多支实践团队分赴北京市各郊区乡村，围绕产业发展、文化传承、生态保护、基层治理等核心议题开展系统性的调研与实践工作。

1.2 实践意义的三重维度

从国家战略层面来看，乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重大历史任务，是全面建设社会主义现代化国家的必然要求。渔业作为大农业的重要组成部分，在北京都市型现代农业体系中占据着不可替代的地位。北京市平谷区马昌营镇作为首都重要的水产养殖基地，其渔业发展状况直接关系到区域经济的健康运行和农民增收致富的目标实现。通过系统性的调研活动，能够为地方政府制定更加精准的产业扶持政策提供第一手的数据支撑和决策参考。

从学术研究层面来看，当前关于都市型渔业转型发展的学术研究相对薄弱，特别是针对北京郊区小型渔业经营主体的微观研究更为匮乏。传统的渔业研究多聚焦于南方沿海地区的大型养殖场或远洋渔业，对北方内陆淡水养殖的关注明显不足。本次实践活动通过对马昌营镇九个村庄的全面调研，能够填补这一学术空白，为都市型渔业的转型升级提供来自一线的实证数据和案例分析。

从人才培养层面来看，“千人百村”实践活动是高校人才培养模式改革的重要探索。通过让学生亲身参与从调研设计、数据采集、分析处理到报告撰写的完整研究流程，有效培养了学生的科研素养、实践能力和团队协作精神。特别是对于智能科学与技术专业的学生而言，跨领域的调研经历能够拓宽视野、增强综合素质，为未来成长为复合型人才奠定坚实基础。此外，深入乡村的体验也能让学生更加深刻地理解国情民情，增强社会责任感和使命感。

1.3 马昌营镇概况

马昌营镇位于北京市平谷区西南部，地处京津冀协同发展的核心腹地，交通便利，区位优势明显。全镇下辖多个行政村，总人口约2.5万人，总面积约42平方公里。马昌营镇历史悠久、文化底蕴深厚，近年来在区委区政府的坚强领导下，积极推动产业转型升级，形成了以水产养殖为特色、多元产业协同发展的良好格局。

马昌营镇的渔业养殖历史悠久，可追溯至上世纪八十年代。经过四十余年的发展，全镇已形成了以淡水鱼养殖为主导的特色产业体系，养殖品种涵盖鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢

鱼、鳊鱼等多个品类，年产值达数千万元。特别是近年来，部分养殖户积极探索鱼菜共生、鱼光互补、观赏鱼养殖等新型养殖模式，为传统渔业的转型升级积累了宝贵的经验。然而，随着市场需求的变化和环保要求的提高，马昌营镇渔业也面临着成本上升、利润下降、人才短缺、设施老化等一系列严峻挑战，亟需通过系统的调研分析找到破解之道。

1.4 核心问题聚焦

本次调研聚焦以下核心问题：第一，马昌营镇各村庄的渔业养殖模式、经营规模、品种结构、成本收益等基本情况如何？各村庄之间存在哪些显著差异？第二，智能养殖设备在各村庄的普及程度和实际应用效果如何？高昂的设备投入是否带来了相应的经济效益？第三，各村庄在销售渠道、品牌建设、产业链延伸等方面的发展现状如何？存在哪些瓶颈和制约因素？第四，从业人员年龄结构如何？是否存在严重的老龄化和人才断层问题？年轻一代是否愿意从事渔业养殖？第五，马昌营镇在特色产业培育、文化活动的开展、生态环境保护等方面的创新实践有哪些值得推广的经验？带着这些问题，我们团队深入马昌营镇九个村庄和多个特色产业点，开展了为期数周的密集调研。

2 团队简介

2.1 指导教师

蒋祎老师为北京印刷学院学院辅导员，主要负责实践队整体统筹与安全保障工作，全程跟进团队实践进度，时刻关注队员出行与调研安全，在实践收尾阶段负责接送队员返校，为本次渔村实地调研活动的安全、有序开展筑牢保障。

徐长波老师为学院副院长、专业课程教师，主要负责本次实践的专业技术指导工作，为团队实践项目开展、技术落地、调研数据分析等相关工作提供专业的技术方法论支撑，为团队实践工作的专业性、科学性保驾护航。。

2.2 成员：石宇含

石宇含，为实践队队长，主要负责本次渔村实地调研的统筹组织、实地访谈及成果完善工作。在调研过程中，承担村委会对接沟通、访谈行程排布、团队分工协调、实地走访访谈等核心工作，同时参与搭建信息可视化网站，并负责实践报告的修改、校对与审查工作。其细致负责的工作态度与统筹能力，保障了调研开展与成果输出的高质量完成。

2.3 成员：范潇麟

范潇麟，主要负责本次实践全程影像记录、视频剪辑与实践报告撰写工作。全程携带专业摄影设备跟进并完整记录调研全过程，累计拍摄照片200余张、录制视频60余条，独立完成实践宣传视频剪辑，同时牵头撰写本次实践成果报告，配合团队完成信息可视化网站搭建工作，为实践成果呈现留存了丰富素材与完整资料支撑。4

2.4 成员：高靖昆

高靖昆，全程参与本次渔村实地调研工作，协助团队开展实地走访、现场拍摄及基础资料收集整理等辅助工作。全程跟随团队参与各项调研任务，主动配合团队分工、积极补位协助，有序完成各项基础性工作，为整体调研工作的平稳推进提供了有效助力。

2.5 团队协作

团队成员虽各有分工，但在实际工作中密切配合、互相补位。在遇到突发情况时，团队能够迅速调整方案、协同应对，展现了良好的团队协作能力。这种协作精神，正是“千人百村”实践活动所倡导的核心品质之一。

3 渔村实地调研

本章详细记录了团队对马昌营镇九个渔业村庄的实地调研情况。每个村庄的调研均包含养殖模式、经营规模、品种结构、成本收益、设备设施、销售渠道、面临困难等多个维度的深入分析，并配以现场拍摄的实地照片。

3.1 北定福村——集中连片模式

北定福村位于马昌营镇北部。调研团队走访了一位当地渔民，该村的渔业养殖规模较小，仅有这一户从事水产养殖。该渔民承包了约12亩养殖池塘，主要养殖品种为鲤鱼和草鱼。从设备情况来看，该养殖户的设备较为简陋，主要配备了一张拉网和一张防鸟网，用于日常捕捞和防止鸟类偷食鱼苗，其余智能化和自动化设备相对缺乏，资金投入有限，没有看到增氧机等大型设备。养殖过程主要依赖人工经验进行日常管理。调研团队了解到，该渔民在养殖过程中面临的主要困难是成本控制和设备不足，缺乏足够的资金进行规模化投入和设施升级。

在销售渠道方面，该渔民主要依赖传统的鱼贩上门收购模式，销售价格受中间商控制，议价能力较弱。该渔民表示，由于养殖规模较小，自己开拓销售渠道的能力有限，只能被动等待鱼贩前来收购。

北定福村的案例反映出，在渔业养殖中，资金和设备条件是制约小规模养殖户发展的重要因素。调研团队建议，政府和相关部门可以通过设备补贴、小额贷款等方式，帮助小规模养殖户改善养殖条件，提升生产效率和收入水平。



图1: 北定福村养殖现场实拍



图2: 北定福村养殖现场实拍



图3: 北定福村养殖现场实拍



图4: 北定福村调研现场实拍

3.2 东双营村——智能设备投入200 万与盈利困境

东双营村是马昌营镇渔业智能化程度较高的村庄之一。调研团队走访了一位当地渔民，该渔民在过去几年间投入了较多资金用于养殖设施的智能化改造，包括自动投饵系统、水质监测设备、增氧系统等。调研团队走进其养殖基地时，可以看到池塘边安装着各类设备，控制室内有显示屏实时显示水温、溶氧量等参数。

然而，通过与该渔民深入交流，调研团队了解到，尽管投入了智能化设备，但其养殖场的经营状况并未得到显著改善。该渔民表示，智能化设备的前期投入较大，折旧和

维护成本不容忽视，而养殖品种和销售模式并未同步升级，仍然以传统模式为主，导致整体收益不理想。

这一情况引发了调研团队的思考。智能化设备的选择必须与养殖场的实际规模和经营能力相匹配，盲目追求高端设备可能适得其反。此外，智能化改造应循序渐进，先从最迫切需要的环节入手，待取得明显效益后再逐步扩展。智能化设备的引入还需要管理理念和市场策略的同步升级，否则再先进的设备也难以转化为经济效益。

东双营村其他养殖户的情况也值得关注。多数小型养殖户仍然采用传统的人工管理模式，虽然设备投入较低，但劳动强度大、效率低下。当被问及是否考虑引入智能化设备时，多数养殖户表示“看过前面的例子，不敢轻易投入”，智能化推广面临着一定的观望情绪。如何找到一条适合中小型养殖户的、投入可控、回报可期的智能化升级路径，是东双营村乃至整个马昌营镇渔业面临的重大课题。调研团队认为，要破解这一困局，需要政府发挥引导和扶持作用，通过设备补贴、技术培训、效益示范等多种方式，降低养殖户的智能化升级门槛和风险。



图5: 东双营村养殖现场及智能设备实拍



图6: 东双营村养殖现场及智能设备实拍



图7: 东双营村养殖现场及智能设备实拍9



图8: 东双营村养殖现场及智能设备实拍

3.3 天井村——分散养殖与尾水利用

天井村位于马昌营镇中部偏东，全村约有五六户从事水产养殖，总养殖面积约百十亩，各户池塘分散分布。调研团队走访了一位当地渔民，该渔民的养殖场占地约三四十亩，采用分散的池塘养殖模式。

该渔民在养殖过程中将尾水排入旁边的藕塘，利用藕塘对养殖废水进行自然净化和循环利用。这种模式在一定程度上减少了养殖废水直接外排对环境的影响，但尚未形成完整的鱼菜共生或生态循环系统。该渔民表示，尾水排到藕塘是一种简单易行的处理方式，但效果有限，水质管理仍然面临挑战。

在养殖品种方面，天井村主要养殖草鱼和鲤鱼，不同品种采用不同的养殖方式，管理难度较大。夏季养鱼时氧气充足，一般不需要开启增氧机。该渔民采用光合细菌来调节水质、增加含氧量。在鱼苗来源方面，来源多样，价格各异，孵化技术和成活率主要看养殖户的经验。

在销售方面，该渔民主要依赖老板收货和微信联系的方式进行销售。部分企业对接的收益会更高一些。该渔民表示，一年的收成不确定，市场价格波动较大，成本高、收入不稳定是主要困难。

调研团队了解到，天井村的养殖户普遍采用地下水进行养殖，一般不换水，只有在返水时才需要更换。鸟类常常叼走鱼类也是困扰养殖户的一个问题。此外，突然性断电也是养殖户担心的风险之一，部分养殖户自备发电机以应对停电情况。在税收方面，渔业养殖目前不收取税费。政府没有提供补贴，养殖户自负盈亏。

天井村的案例反映出，分散养殖模式下，养殖户面临着水质管理、成本控制、销售渠道等多方面的挑战。尾水排到藕塘的做法虽然有一定的环保效果，但距离真正的生态循环模式还有较大差距。调研团队建议，可以进一步探索和完善尾水处理技术，推动分

散养殖向更加生态化、集约化的方向发展。



图9: 天井村村委会现场实拍

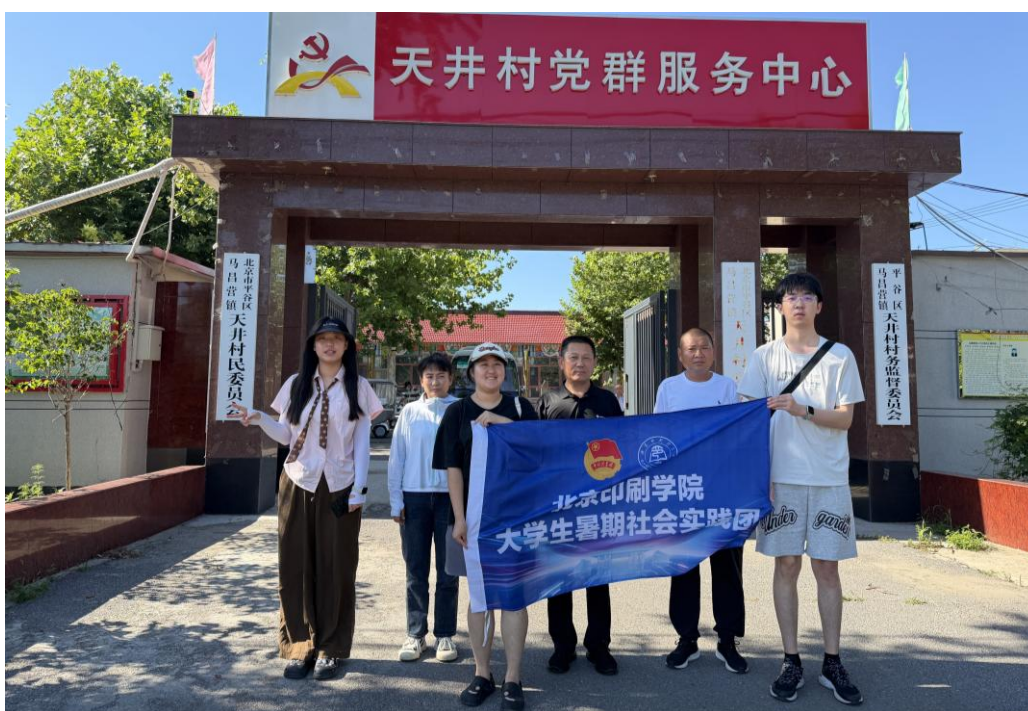


图10: 天井村村委会现场实拍11



图11: 天井村生态养殖现场实拍



图12: 天井村生态养殖现场实拍

3.4 马昌营村——全品种覆盖与销售痛点

马昌营村是马昌营镇政府所在地，也是全镇规模最大的渔业养殖村。全村约有25户从事水产养殖，总养殖面积约350亩，占全镇养殖水面总面积的三分之一以上。马昌营村最大的特色在于其养殖品种的全面性——几乎涵盖了北京地区淡水养殖的所有主流品种，包括鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非鱼、黑鱼、鲶鱼、泥鳅、黄颡鱼等十多个品类。这种全品种覆盖的策略使得马昌营村能够满足不同客户群体的多样化需求，在市场行情波动时也具备一定的风险分散能力。

调研团队在马昌营村进行了为期两天的深入调研，走访了村内有代表性的8家养殖户。从整体情况来看，马昌营村的养殖水平在全镇处于中上水平，多数养殖户的池塘条件较好、管理较为规范。其中，村北部的几家大型养殖户已经配备了基本的增氧设备和投饵设备，部分养殖户还建设了简易的温室大棚用于冬季育苗和反季节养殖。然而，马昌营村面临的最突出问题是销售渠道的单一化和价格的不稳定性。全村95%以上的水产品仍然依赖鱼贩上门收购，养殖户对市场价格几乎没有话语权。

调研数据显示，马昌营村2024年的平均收购价波动幅度较大：年初鲤鱼价格为5.5元/斤，年中降至3.8元/斤，年底回升至4.5元/斤；草鱼价格全年维持在4至6元/斤之间波动。价格的剧烈波动给养殖户的收益预测和经营决策带来了极大的不确定性。养殖户刘大姐向团队诉苦：“养鱼最怕的就是价格不稳，你看今年年中鲤鱼价格跌到3块多，连饲料钱都不够，辛辛苦苦养了大半年，结果还亏了。”由于缺乏冷库等仓储设施，养殖户在价格低迷时无法囤货待涨，只能在低价时被迫出售，进一步加剧了收益的不稳定性。

此外，马昌营村在品牌建设方面几乎是一片空白。尽管全村的养殖规模和品种丰富度在全镇首屈一指，但至今没有形成任何具有市场辨识度的区域品牌或产品品牌。养殖户各自为战、分散经营，缺乏统一的品质标准和营销策略，导致产品同质化严重、溢价能力极低。调研团队在与村干部座谈时建议，马昌营村可以依托其全品种覆盖的优势，打造“马昌营鲜鱼”区域公用品牌，建立统一的质量追溯体系和包装标准，同时积极拓展电商、社区团购、餐饮直供等多元化销售渠道，从根本上解决销售痛点和价格困境。马昌营村作为全镇的“领头羊”，其转型升级的成功将为其其他村庄提供重要的示范效应。



图13: 马昌营村养殖现场实拍



图14: 马昌营村养殖现场实拍



图15: 马昌营村养殖现场实拍

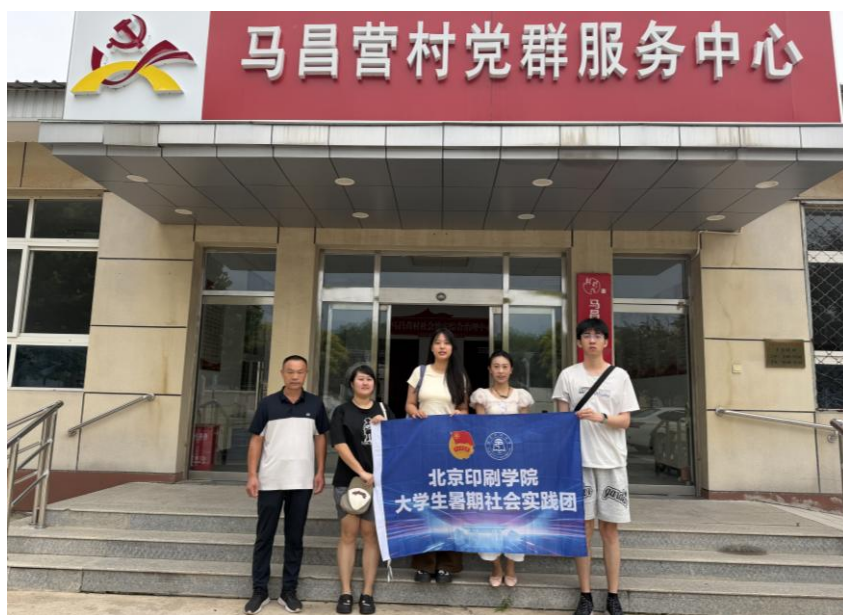


图16: 马昌营村村委会现场实拍

3.5 王各庄村——非主营产业与亏损困境

王各庄村位于马昌营镇东南部，是一个以种植业为主的村庄，渔业养殖并非该村的主营产业。全村仅有3户从事水产养殖，总养殖面积约45亩，在马昌营镇九个渔业村庄中规模最小。调研团队在王各庄村的调研中发现，由于渔业并非当地的传统优势产业，养殖户在技术经验、市场资源、基础设施等方面都相对薄弱，经营状况不容乐观。

王各庄村的3家养殖户中，很难通过鱼塘获得收支平衡。一位渔民承包了约20亩池塘从事鲤鱼和草鱼养殖，但由于缺乏养殖技术经验，鱼苗成活率仅为60%左右（正常水平应在85%以上），加之饲料管理不善导致饵料系数偏高，全年饲料成本比同等规模的成熟养殖户高出不少。更不幸的是，出现过突如其来的暴雨导致池塘溢水，大量鱼苗随水逃逸，进一步加重了损失。

王各庄村的案例给我们带来了深刻的启示。首先，渔业养殖虽然看似门槛不高，但实际上是一个技术密集型行业，需要养殖户在苗种选择、水质管理、饲料配比、疾病防控等多个环节具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。对于缺乏基础的“外行”养殖户来说，贸然进入这个行业面临的风险极大。其次，即使是在以种植业为主的村庄，如果条件允许，适当发展水产养殖作为补充产业也是可行的，但必须做好充分的前期调研和技术储备，切忌盲目跟风。第三，政府相关部门应加强对新入行养殖户的技术培训和指导服务，帮助他们尽快掌握基本的养殖技术和管理方法，降低因技术不足导致的经营风险。调研团队特别建议马昌营镇政府建立“新养殖户帮扶计划”，为初次从事渔业养殖的农户提供至少一年的技术跟踪服务，帮助其平稳度过技术适应期。15



图17: 王各庄村村委会现场实拍



图18: 王各庄村养殖现场实拍



图19: 王各庄村养殖现场实拍



图20: 王各庄村养殖现场实拍

3.6 后芮营村——鱼菜共生与高度智能化

后芮营村是马昌营镇渔业养殖的标杆村庄，也是本次调研中最令团队印象深刻的村庄。全村约有20户从事水产养殖，总养殖面积约280亩，是全镇智能化程度最高、养殖效益最好的村庄。后芮营村的标志性项目是村内的大型鱼菜共生示范基地，该项目由村集体牵头建设，总投资约500万元，占地面积约50亩，将工厂化循环水养殖与无土栽培蔬菜种植完美结合，实现了养殖尾水的零排放和资源化利用。

调研团队在后芮营村鱼菜共生示范基地进行了长达半天的深入参观和调研。基地的

养殖车间内排列着16个圆形养殖桶，每个桶的直径约8米、深度约1.5米，养殖水体总量约600立方米。养殖桶配备了完整的循环水处理系统，包括微滤机、生物滤池、紫外线杀菌器、蛋白质分离器等专业设备，水质参数通过传感器实时监测并自动调节。养殖废水经过多级处理后，其中的氨氮和亚硝酸盐被转化为硝酸盐，富含硝酸盐的水被输送到旁边的蔬菜温室用于灌溉，蔬菜吸收硝酸盐后实现了水质的净化，净化后的水再次回流至养殖桶循环使用。整个系统的水循环利用率超过95%，真正实现了闭路循环。

后芮营村鱼菜共生基地的主要养殖品种为罗非鱼和鲈鱼，这两种鱼类的市场价值较高，且对水质要求相对严格，适合工厂化养殖环境。基地负责人介绍，目前每立方米水体的年产量可达50公斤以上，是传统池塘养殖的5至8倍。蔬菜温室主要种植生菜、芹菜、空心菜等叶菜类品种，年产量可达数万斤，通过基地自有的销售渠道销往城区超市和社区。在经济效益方面，此村相较于其他村收益较为可观。

值得注意的是，后芮营村鱼菜共生基地的成功并非一蹴而就。基地自2020年启动建设以来，经历了多次技术调整和运营优化，在前两年曾面临水质不稳定、鱼类死亡率偏高、蔬菜品质不达标等一系列技术难题。基地的技术团队通过反复试验和不断学习，逐步掌握了循环水养殖的核心技术要领，最终实现了稳定高效的生产运营。这一历程充分说明，先进的养殖模式需要时间的沉淀和经验的积累，短期内难以复制推广，但其成功经验对于行业的发展方向具有重要的指引意义。调研团队特别注意到，基地在运营过程中也面临着专业人才不足的问题，全职人员较少，难以满足基地进一步扩大规模的需求。



图21: 后芮营村鱼菜共生基地及养殖现场实拍



图22: 后芮营村鱼菜共生基地及养殖现场实拍



图23: 后芮营村鱼菜共生基地及养殖现场实拍



图24: 后芮营村鱼菜共生基地及养殖现场实拍

3.7 西海子村——观赏鱼养殖与风险困境

西海子村位于马昌营镇西部，是全镇观赏鱼养殖最集中的地方。村里总共8个池塘，55亩，水面有30多亩。品种不少，锦鲤、金鱼、热带鱼都有，主打的是黄金鲤，存量一百多万条，金鱼一万多条，但精品锦鲤产量并不高。

成本方面，饲料是大头，一年三十到五十万，单价三块左右一斤，还分时段波动，这是赔钱的主要原因。电费也不低，一天七百多度，养殖户直喊贵。再加上鱼苗、人工、水质检测试剂这些开销，整体算下来，养食用鱼的基本是赔的，观赏鱼勉强能撑着，合伙做的也谈不上什么利润。

病害方面，最常见的是鱼鳃问题，一旦发作传染快，整池死鱼不罕见。村里没有专职鱼医，养殖户只能定期把水样送到检测点化验，自己也学会看些指标。虽然有技术讲课，但不是常设的，防治主要还是靠调水和经验。销售渠道上，因为运输麻烦，线上基本停了，主要走线下市场。观赏鱼行情波动大，黄金鲤量大但单价不高，精品锦鲤有价但走量少，客户群体偏小众，开发新客户难度大。秋后到开春都有人要货，不算有明显淡旺季。基础设施方面，目前往智能和半智能方向走，但设备老旧，缺陷明显。用水靠地下水，尾水排到村里专门挖的坑里，那个坑也养了鱼。合作社虽然有个“源来”，但大家主要还是独立养殖。村里有过搞文旅的念头，想弄个农场一日游，但卡在政策上，建设用地和文旅用地性质不同，没有配套，需要板块合并，现在也没人牵头。保险基本没人给上，保险公司嫌风险太高，保费贵，不像种植业保费低保额高。极端天气也有威胁，比如局部龙卷风，刮一次就是直接损失。总体来看，十户里有八户是亏的，缺钱是常态，能挣钱的要么是老手有稳定客源，要么是走精品路线卖得出溢价，但精品周期长，两三年才出鱼，中间变数太大。



图25: 西海子村观赏鱼养殖现场实拍



图26: 西海子村观赏鱼养殖现场实拍



图27: 西海子村观赏鱼养殖现场实拍



图28: 西海子村观赏鱼养殖现场实拍

3.8 前芮营村——观赏鱼与垂钓经营

前芮营村与后芮营村相邻，在渔业发展上各有侧重。前芮营村约有8户从事水产养殖，总面积约150亩，其中食用鱼100亩、观赏鱼30亩、垂钓经营20亩。村里最突出的特点是“养殖+垂钓”的复合经营模式，把部分池塘改造成垂钓场，面向城区市民开放。

村内最大的垂钓园由当地一位渔民于2026年3月接手，占地约20亩，平均每天三十来号人，天气好能多一点，按七个小时算。但从三月到现在纯利润是负的，亏了二十

万。主要原因客流少、消费低，塘里的鱼是从市场进的，三万多斤，不和本地渔民合作，怕鱼有问题。也不考虑互联网推广，就一个微信群，因为本来就是爱好才做的。钓上来的鱼有专门回收渠道，送到市场去卖。

观赏鱼方面，有一位渔民养了十几年，面积十几亩，做了四五年的观赏鱼养殖。他有运转鱼苗的装置，鱼苗自己孵化，成活率还行。一亩地产一千多斤，一年一茬，每斤能卖到30块，但每次都有三塘鱼卖不完，要一直卖到冬天。鱼病主要看水质，自己拿试剂测，有时候也请鱼大夫，来一次一千多。下雨塌方导致水变浑、鱼呼吸混入泥沙的情况也发生过，政府没有补贴。现在面临的问题是没人接班，年轻人不愿意干，到时候只能回河南。设备方面，塘管家很好用，但市面上很多设备太贵，没钱投。想换品种，有专家讲座，但没有足够的钱去改造。今年就出现了三塘死了两塘的情况。保险没考虑过，外地人手续多。尾水往林地排。运输是大问题，只能等鱼贩子来收，快递不方便，平谷没有大巴车，也不清楚物流中心建在哪。田螺是污染物，只能手工捞，降水二三十公分后它们就搁在岸上，用兜网捞出来。还有一个养小型热带鱼的，主要做孔雀鱼、红绿灯鱼、斑马鱼，单价低但销量大、周转快，通过闲鱼和微信跟全国水族爱好者交易，走顺丰活体运输。

整体来看，前芮营村“养殖+垂钓+观赏鱼”三元模式比纯养殖强，但对经营者要求也高，既要懂技术又要有服务意识和营销能力。垂钓有季节性，同质化竞争也在加剧，需要不断创新才能维持竞争力。



图29: 前芮营村养殖及垂钓经营现场实拍



图30: 前芮营村养殖及垂钓经营现场实拍



图31: 前芮营村养殖及垂钓经营现场实拍



图32: 前芮营村养殖及垂钓经营现场实拍

3.9 东陈各庄村——鱼光互补与老化困境

东陈各庄村位于马昌营镇南部，是全镇渔业养殖面积最大的村庄之一。村里最引人 注目的是大型“鱼光互补”项目——在养殖池塘上方架设太阳能光伏板，实现“水上发电、水下养鱼”的复合利用。光伏板能遮阳降温，部分电力用于驱动增氧机、投饵机等设备，降低了能源成本。

但实际落地和宣传有差距。所谓“鱼光互补”并没有在所有鱼塘实施，发电属于公 司，村里只有地被租了，拿的是承包费，发电收益和养殖户没关系。项目如果实现覆盖 的只是12 个鱼塘100 多亩水面中的三分之一，除了发电，还涉及“鱼池互补”，主要是 加固和外观优化，需要有人来进行外观设计，有补贴，属于环保节能部分。村里总共6 户养殖，15 个坑塘，其中12 个鱼塘、3 个藕塘。没有搞鱼菜共生。尾水排放管得严，不 准直接排河道，只能排到林子里。以前鱼塘会淹，现在不会了。

养殖户普遍在50 岁以上，年轻人不接班。养殖户基本一户养一塘，养了十多年。设备方面有自动投食机和增氧机，塘管家也有，但不用饲料相关的功能，喂什么料相信自己的经验。买鱼的一般自带拉网机。专家讲课有，但次数少，养殖户也不太愿意信，他们 有自己信任的鱼大夫，有自己的渠道。鱼苗买好的，定期做消杀。卖鱼直接找鱼贩子，不 考虑零售，嫌太麻烦。食用鱼竞争不过天津的大规模养殖。一年能挣十多万元，但价 格波动特别大，一死就是一整塘鱼全没了。夏季水温高鱼容易出问题。电价和别的地方 一样，没有优惠。

整体看，鱼光互补项目名义上带来了新收入来源，但养殖户实际只拿到地租，养殖设施老化的问题没有解决。池塘建于上世纪八九十年代，池埂坍塌、渗漏严重、进排水系统老化，急需升级改造，但缺资金。全镇老化问题普遍。如果只盯着发电收益，不 解决池塘老化，鱼光互补的预期效益会打折扣。应该靠项目收益反哺基础设施，搞“以电

养鱼、以鱼促电”的良性循环。



图33: 东陈各庄村鱼光互补项目及养殖现场实拍



图34: 东陈各庄村鱼光互补项目及养殖现场实拍



图35: 东陈各庄村鱼光互补项目及养殖现场实拍



图36: 东陈各庄村鱼光互补项目及养殖现场实拍

4 渔村调研数据分析

本章基于对马昌营镇九个渔业村庄的实地调研数据，从数据对比、成本收益结构、智能化水平、人才结构等多个维度进行深入分析，提炼关键发现，为后续的政策建议提供坚实的数据基础和逻辑支撑。

4.1 九村数据对比表

为了直观呈现九个村庄在渔业养殖方面的基本情况，调研团队对收集到的数据进行了系统的整理和汇总，形成了如下对比表。该表涵盖了养殖户数、养殖面积、主要品种、养殖模式、平均亩产量、平均收购价、智能化程度等关键指标，能够帮助读者快速了解各村庄的基本面貌和相互差异。

表1: 马昌营镇九村渔业养殖基本情况对比表

村庄	养殖户数	面积(亩)	主要品种	亩产(斤)	智能化
北定福村	15	200	鲤鱼、草鱼	1500	低
东双营村	12	180	鲤鱼、鲫鱼	1600	中高
天井村	10	120	草鱼、鲤鱼	1800	中
马昌营村	25	350	全品种	1400	中
王各庄村	3	45	鲤鱼、草鱼	1000	低
后芮营村	20	280	罗非鱼、鲈鱼	2000	高
西海子村	12	160	锦鲤、金鱼	800	中
前芮营村	8	150	鲤鱼、热带鱼	1200	中
东陈各庄村	22	320	鲤鱼、鲢鱼	1300	中

从上表可以看出，马昌营镇九个村庄在养殖规模、品种结构和生产水平方面存在显著差异。在养殖规模上，马昌营村以350亩的总面积位居第一，东陈各庄村（320亩）和北定福村（200亩）分列二三位，而王各庄村以45亩的面积垫底。在亩产量方面，后芮营村凭借工厂化循环水养殖的优势以2000斤/亩的最高亩产领先，天井村（1800斤/亩）和东双营村（1600斤/亩）紧随其后，王各庄村（1000斤/亩）和西海子村（800斤/亩，观赏鱼养殖密度较低）则相对落后。在智能化程度方面，后芮营村的工厂化养殖基地代表了全镇最高水平，东双营村的个别养殖户也达到了较高的智能化程度，但多数村庄仍处于中等或较低水平。

值得注意的是，九个村庄的养殖品种虽然各有侧重，但食用鱼品种的重叠度较高，主要集中在鲤鱼和草鱼两个品种上，品种差异化程度不足。这种同质化竞争不仅导致市场价格竞争激烈，也增加了整体产业的市场风险。相比之下，后芮营村的罗非鱼和鲈鱼、西海子村的锦鲤和金鱼在品种差异化方面走在了前列，取得了较好的经济效益，值得其他村庄借鉴和参考。

4.2 成本收益结构深度分析

成本收益结构是衡量渔业养殖经营状况的核心指标。调研团队对九个村庄的典型养殖户进行了成本收益情况的了解，发现不同养殖户之间差异较大。

案例一：东双营村当地渔民——高投入智能化设备的经营困境

一位东双营村的当地渔民向调研团队介绍，其养殖场面积约20亩，近几年累计投入了不少资金用于智能化设备改造，包括自动投饵系统、水质监测设备等。然而，该渔民表示，尽管设备先进，但整体经营状况并未明显改善。主要原因在于智能化设备的前期投入和维护成本较高，而养殖品种和销售模式并未同步升级，仍然以传统的低价走量模式为主，产品售价没有因设备升级而提升，导致整体收益不理想。

这一案例揭示了智能化设备投入与经济效益之间并非简单的正相关关系。设备投入必须与管理升级和市场策略优化同步推进，否则先进的设备难以转化为实际的经济效益。

案例二：天井村另一名渔民——生态模式的成功实践

天井村的另一名渔民则采用了不同的经营思路。该渔民的养殖场面积适中，智能化投入相对克制，主要以基本的增氧和水质监测设备为主。其成功的关键在于：第一，采用尾水排入藕塘的模式，有效降低了饲料和水质管理成本；第二，积极拓展销售渠道，通过微信等线上方式直接对接客户，减少了中间环节；第三，品种结构合理，在主养常规品种的同时适当搭配高价值品种；第四，注重精细化管理，鱼苗成活率和饵料利用率等指标均优于同村平均水平。

两个案例的对比说明，在渔业养殖中，“巧干”比“蛮干”更重要。投入的方向是否正确、经营策略是否得当，往往比投入的多少更为关键。对于马昌营镇的大多数中小养殖户而言，先优化经营模式和管理方法，再适度引入智能化设备，才是稳健可持续的发展路径。

4.3 智能化水平四梯度分析

基于对九个村庄的调研数据，调研团队将马昌营镇渔业的智能化水平划分为四个梯度，并对各梯度的主要特征、代表案例和发展方向进行了系统分析。

第一梯度：传统人工养殖（低度智能化）

代表村庄：北定福村、王各庄村。这两个村庄的养殖户基本依靠人工经验进行日常管理，主要设备为简单的增氧机（部分甚至没有增氧设备），没有水质监测、自动投饵等智能化设备。日常管理完全依赖养殖户的个人经验，如“看水色判水质”“闻水味知鱼情”等传统方法。这种模式的优势是投入成本低、操作简单，劣势是劳动强度大、风险控制能力弱、生产效率低下，容易因管理疏忽造成较大损失。北定福村和王各庄村约有40%的养殖户处于这一水平，他们多为年龄较大的老养殖户或新入行的缺乏经验的养殖户。

第二梯度：基础设备辅助（中低度智能化）

代表村庄：马昌营村、东陈各庄村的大部分养殖户。这一梯度的养殖户配备了基本

的增氧设备（定时增氧机或溶氧控制器）和简单的投饵设备（半自动投饵机），部分养殖户还安装了简易的水温计和pH试纸等基本监测工具。日常管理以人工为主、设备为辅，智能化程度有限但已有一定的基础。这一水平的养殖户在马昌营镇占比最大，约占全部养殖户的45%。他们的养殖效益普遍好于第一梯度的养殖户，但提升空间仍然较大。

第三梯度：局部智能化（中度智能化）

代表村庄：天井村、前芮营村、西海子村。这一梯度的养殖户在水质监测、自动投饵、溶氧控制等1至2个环节实现了较为成熟的智能化应用，但尚未形成完整的智能化管理体系。例如，天井村部分渔民在水质监测和自动增氧方面实现了智能化，但投饵和捕捞仍然依靠人工；西海子村的部分观赏鱼养殖户在水质温控方面达到了较高水平，但在病害预警和精准投喂方面仍有不足。这一水平的养殖户约占全部养殖户的10%，他们的养殖效益和抗风险能力明显优于前两个梯度。

第四梯度：高度智能化（高度智能化）

代表：后芮营村鱼菜共生基地。后芮营村的鱼菜共生示范基地是马昌营镇唯一达到高度智能化水平的养殖项目。该基地配备了完整的循环水处理系统、实时水质监测系统、自动投饵系统、智能温控系统、视频监控系统等，实现了从水质管理到投喂管理的全流程智能化控制，配备了专业技术人员进行日常运维管理。该基地代表了马昌营镇渔业智能化的最高水平和发展方向，但其高达500万元的投资门槛也使得大多数中小养殖户难以复制。

从四个梯度的分布来看，马昌营镇渔业的整体智能化水平仍然偏低，第一梯度和第二梯度的养殖户合计占比高达85%以上，真正实现局部或全面智能化的不足15%。这一方面说明智能化推广的潜力和空间巨大，另一方面也提示我们智能化推广必须充分考虑中小养殖户的实际条件和承受能力，不能简单粗暴地“一刀切”。

4.4 从业人员老龄化与人才断层分析

从业人员年龄结构是影响马昌营镇渔业可持续发展的关键因素之一。调研团队通过与养殖户交流了解到，渔业从业人员普遍年龄偏大，年轻人很少愿意从事渔业养殖，人才断层问题已经显现。

通过与各村庄养殖户的深入交流，调研团队了解到渔业从业人员普遍年龄偏大，年轻人很少愿意从事渔业养殖。深入分析原因，主要包括以下几个方面：第一，经济收入缺乏吸引力，养殖业的年收入与城区就业机会相比差距明显；第二，劳动强度大、工作环境差，渔业养殖需要长期在户外劳作，夏天高温暴晒、冬天寒风刺骨；第三，社会地位偏低，在传统观念中渔业被视为低端职业，年轻人社会认同感较低；第四，缺乏发展空间，传统渔业向上发展的空间有限，难以满足年轻人对职业成长的追求。

人才断层问题如果得不到有效解决，将直接威胁马昌营镇渔业的可持续发展。调研团队建议从以下几个方面入手：一是加强职业教育和技能培训，提升渔业从业者的专业素质和社会地位；二是推动渔业与现代科技深度融合，通过智能化、数字化改造降低劳动强度、改善工作环境；三是培育新型渔业经营主体，鼓励年轻人以合作社、家庭农场

等形式参与渔业经营；四是加强宣传引导，树立现代渔业的新形象，改变社会对渔业的传统认知。

4.5 七大关键发现

综合以上各维度的分析，调研团队提炼出以下七大关键发现，这些发现对于理解马昌营镇渔业的现状和未来发展方向具有重要的参考价值。

发现一：智能化投入与经济效益之间存在严重的“剪刀差”现象。部分高投入智能化设备的养殖户，其投入产出比远未达到预期水平，设备折旧和维护成本成为盈利的主要负担。而另一些适度投入、注重精细化管理的养殖户，反而取得了更好的经济效益。这一发现提示我们，智能化升级不等于简单地购买和安装设备，更需要与之匹配的管理升级和商业模式创新。

发现二：生态循环养殖模式是经济效益与生态效益兼顾的有效路径。天井村和后芮营村的实践证明，通过构建鱼菜共生、种养循环等生态模式，可以有效降低养殖成本、减少环境污染、提升产品品质，实现经济与生态的协调发展。这一模式特别适合在北京这样的生态敏感区域推广应用。

发现三：销售渠道单一是制约养殖效益提升的最大瓶颈。九个村庄中，除天井村和前芮营村外，其余村庄的销售渠道高度依赖鱼贩上门收购，中间环节利润流失严重。拓展电商直销、社区团购、餐饮直供等多元化销售渠道，是提升养殖户收益最直接、最有效的途径。

发现四：观赏鱼养殖高收益与高风险并存，需要专业化运营。西海子村的锦鲤养殖虽然利润率可观，但品种培育周期长、市场价格波动大、病害风险高，不适合盲目扩张。建议走精品化、差异化路线，培育自有品牌，建立稳定的客户群体。

发现五：“养殖+”复合经营模式是传统渔业转型升级的重要方向。前芮营村的“养殖+垂钓”模式、后芮营村的“养殖+蔬菜”模式、东陈各庄村的“养殖+光伏”模式，都为传统渔业注入了新的活力。未来可以进一步探索“养殖+研学”“养殖+旅游”“养殖+文创”等更多复合模式。

发现六：基础设施老化是制约全镇渔业发展的隐性短板。约60%的养殖池塘已超过20年使用年限，渗漏、坍塌、排水不畅等问题普遍存在。基础设施的升级改造需要大量的资金投入，单靠养殖户自身的力量难以完成，需要政府和金融机构的支持。

发现七：人才断层是马昌营镇渔业面临的最严峻、最紧迫的长期挑战。从业人员高度老龄化、年轻人严重匮乏的现状，如果不能得到有效改善，将在未来5至10年内对整个产业的存续构成实质性威胁。解决人才问题需要从教育培训、经济激励、社会认同、发展空间等多个维度综合施策。

5 特色产业与文化活动调研

除了渔业养殖之外，马昌营镇还发展了多个特色产业和文化活动项目，形成了产业多元、文化丰富的良好发展格局。本章重点调研了宠物产业园、又见咖啡、非遗活动、物流中心、首爱活动和首创环保等六个特色产业和文化活动点。

5.1 宠物产业园

马昌营镇宠物产业园是近年来镇党委政府重点打造的特色产业项目之一，位于镇区东部，占地面积约50亩，目前已吸引多家宠物用品生产企业和宠物服务企业入驻。产业园以“宠物经济”为核心，涵盖宠物食品加工、宠物用品制造、宠物美容培训、宠物医疗保健等多个业态，致力于打造集生产、服务、体验于一体的宠物产业综合体。

调研团队在产业园管理人员的陪同下进行了详细的参观调研。园区内建有标准化的生产车间、仓储物流中心、产品展示厅和宠物体验互动区。在宠物食品加工区，团队了解到园区企业主要生产猫粮、狗粮等宠物食品，原料来源包括周边养殖场的禽类加工副产品和优质谷物，产品主要销往北京城区和华北地区的宠物用品商店。在宠物用品展示区，各种设计精美的宠物服装、玩具、窝垫等产品琳琅满目，部分产品已开始尝试通过电商平台进行线上销售。

产业园负责人向调研团队介绍了园区的发展规划，未来将进一步扩大园区规模，引入宠物医疗、宠物寄养、宠物摄影等更多服务业态，同时加强与周边渔业养殖的产业联动——例如将养殖场的低值小鱼加工为宠物食品原料，实现产业链的延伸和价值的提升。宠物产业园的发展为马昌营镇的产业多元化注入了新的活力，也为当地居民提供了更多的就业选择和创业机会。



图37: 北京（平谷）宠物文化产业园揭牌



图38: 平谷宠咖外观



图39: 荣誉奖杯陈列室



图40: 宠物产业园

5.2 又见咖啡

“又见咖啡”是位于马昌营镇的一家乡村主题咖啡馆，由返乡创业的年轻人经营。咖啡馆将当地传统的盆窑文化与现代咖啡文化相结合，打造出独特的乡村文创空间。店内不仅提供咖啡和简餐，还展示和销售当地手工艺品，并定期举办手作体验活动。咖啡馆同时也是一个宠物友好空间，顾客可以带着自己的宠物前来休闲放松。

调研团队来到“又见咖啡”进行实地调研，负责人热情地接待了大家。咖啡馆的室内布置充满了文艺气息，墙上挂着当地艺术爱好者的作品，角落摆放着绿植和手工艺品，整体环境温馨舒适。据了解，咖啡馆的经营模式融合了“盆窑+咖啡+宠物友好”多种元素，试图在乡村振兴的背景下探索乡村文创产业的新路径。负责人告诉调研团队，目前咖啡馆仍在探索稳定的盈利模式，客流量受季节和天气影响较大，经营状况尚不稳定。“又见咖啡”的实践表明，乡村文创产业虽然前景广阔，但也面临着市场培育、客流不稳定等现实挑战，需要持续探索和完善。34



图41: 又见咖啡现场实拍



图42: 又见咖啡现场实拍



图43: 又见咖啡现场实拍

5.3 非遗活动

调研团队参加了在镇文化中心举办的非遗掐丝珐琅杯垫制作活动。掐丝珐琅是一种将金属丝掐成图案并填入珐琅釉料的传统工艺，具有悠久的历史 and 独特的艺术价值。活动现场，专业老师向同学们详细讲解了掐丝珐琅的历史渊源、制作流程和工艺要点，并现场示范了如何掐丝、点蓝、封胶等关键步骤。

在老师的指导下，团队成员和当地大学生一起动手体验，将一根根细铜丝掐成各种精美的图案，再小心翼翼地填入各色珐琅釉料。整个过程需要极大的耐心和细致的手工技巧，稍有不慎就可能导致图案变形或釉料溢出。经过数小时的努力，一件件色彩鲜艳、独具特色的掐丝珐琅杯垫逐渐成型。

此次非遗体验活动不仅让团队成员近距离感受到了传统手工艺的魅力，也让大家深刻认识到非遗传承的重要性和紧迫性。调研团队建议，可以将掐丝珐琅等非遗技艺与马昌营镇的乡村文化、渔业文化相结合，开发具有地方特色的文创产品，通过文创空间和电商平台进行展示销售，为非遗传承注入新的活力。



图44: 非遗活动现场实拍



图45: 非遗活动现场实拍37



图46: 非遗活动现场实拍

5.4 物流中心

马昌营镇物流中心是服务全镇及周边区域的重要基础设施项目，位于镇区南部，紧邻主要交通干道，交通便利、区位优势。物流中心占地面积约30 亩，建有标准化仓库5000 平方米、分拣中心2000 平方米、冷藏库1000 平方米，入驻物流企业5 家，日均货物吞吐量约200 吨，服务范围覆盖平谷区西南部多个乡镇。

调研团队在物流中心负责人的带领下参观了各个功能区域。在分拣中心，自动分拣线和智能仓储管理系统正在高效运转，一件件包裹在传送带上快速流转、准确归类。在冷藏库区域，负责人特别介绍了为当地水产品量身定制的冷链物流解决方案——“以前养殖户卖鱼，都是鱼贩开着三轮车来拉，鱼在运输过程中的死亡率很高。现在有了冷链物流，活鱼可以装在充氧的专用运输箱里，通过我们的冷链网络直接送到城区的餐饮店和超市，成活率能提高到95% 以上。”

物流中心的建成运营，为马昌营镇的渔业养殖和特色农产品销售提供了强有力的物流支撑。特别是冷链物流服务的推出，有效解决了活鱼运输过程中死亡率高、品质难以保证的老大难问题，为养殖户拓展远程销售市场创造了条件。未来，物流中心还计划引入电商直播基地和产品展示中心，进一步打通“农产品上行”的最后一公里，帮助马昌营镇的好产品卖出好价钱。38



图47: 物流中心现场实拍



图48: 物流中心现场实拍



图49: 物流中心现场实拍

5.5 首爱活动

“首爱”是马昌营镇与首都爱护动物协会合作开展的公益性质的爱宠主题活动。调研团队参加了此次活动，现场活动老师为大家讲解了如何正确抚慰猫和狗，介绍了与宠物互动时的注意事项和技巧。活动中，团队成员了解到当地存在不少流浪狗和流浪猫，这些流浪动物需要社会的关注和帮助。

在老师的引导下，团队成员近距离接触了一些性格温顺的流浪猫狗，亲手抚摸并与它们互动，感受人与动物之间的温暖连接。老师还向大家普及了动物保护的相关知识，呼吁大家关注流浪动物救助、科学文明养宠等理念。活动现场氛围温馨而充满爱心，让团队成员对动物保护事业有了更直观、更深刻的认识。

“首爱”活动的举办有助于提升居民的动物保护意识，营造人宠和谐共处的社区氛围。调研团队认为，可以将“首爱”活动与宠物产业园、乡村旅游等元素进一步结合，打造马昌营镇“宠物友好”的特色名片，吸引更多的爱宠人士前来参观旅游。



图50: 首爱活动现场实拍



图51: 首爱活动现场实拍



图52: 首爱活动现场实拍

5.6 首创环保

首创环保相关团队向调研团队介绍了马昌营镇全域土地综合整治策划方案。该方案旨在对全镇的土地资源进行系统规划和综合利用，统筹考虑农业用地、建设用地、生态用地等不同功能板块的协调布局，推动镇域经济的可持续发展。

在介绍会上，项目负责人通过投影展示了策划方案的总体框架，涵盖了土地整治、产业布局、基础设施建设、生态保护等多个方面的内容。方案提出，要充分利用马昌营镇的区位优势和资源禀赋，在保护耕地和生态的前提下，合理规划产业发展空间，为招商引资和项目建设提供土地要素保障。同时，方案还涉及对现有养殖区域的优化调整、对闲置土地的盘活利用、对乡村人居环境的提升改造等内容。

调研团队了解到，该策划方案是马昌营镇未来发展的重要指导性文件，关系到全镇的产业布局、空间规划和长远发展方向。方案的实施将有助于优化土地资源配置、改善乡村面貌、提升镇域综合竞争力，为马昌营镇的乡村振兴提供有力的规划支撑。



图53: 首创环保项目现场实拍



图54: 首创环保项目现场实拍

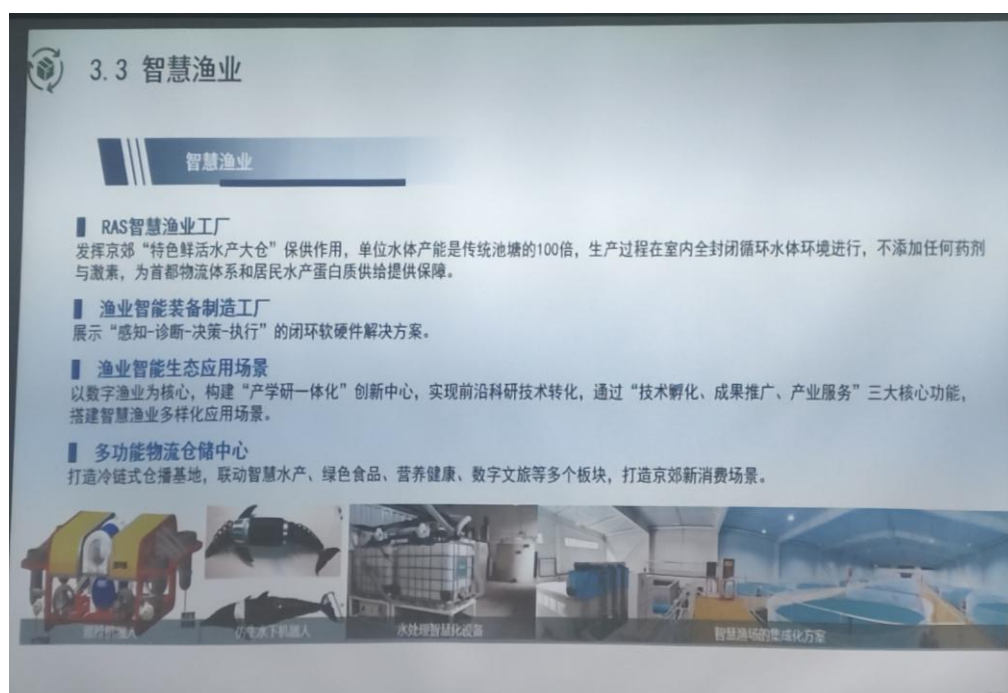


图55: 首创环保项目现场实拍44

6 实践成果汇总

截至2026年7月20日，数智渔韵实践队围绕“调研报告、影像记录、数字化产品、宣传推广”四大板块，累计取得以下7项核心成果，形成了“文字+影像+数据+平台”的立体化成果体系。

6.1 成果一：实践调研大报告

本报告是实践队的核心成果，系统梳理了9个渔村的调研数据、6项特色产业与文化活动调研、7大关键发现和5条转型建议。报告采用“问题—数据—分析—建议”的逻辑结构，以智能科学与技术专业视角审视传统渔业痛点，提出了具有可操作性的数智化转型路径。报告涵盖的数据对比表、成本收益分析、智能化梯度分析等内容，为后续学术研究和政策制定提供了第一手素材。

6.2 成果二：每日工作日志

实践队坚持每日撰写工作日志，日志详细记录了每日调研行程、访谈要点、观察发现和即时感悟，形成了完整的调研过程档案。日志内容按日期编排，每天一篇，包含当日调研地点和对象、访谈核心内容摘要、关键数据记录、团队讨论要点、个人感悟与反思等要素。日志不仅为报告撰写提供了素材支撑，也成为团队成员复盘反思、提炼经验的重要依据。部分日志内容已整理为微信公众号推文发布。



图56: 每日工作日志



图57: 每日工作日志

6.3 成果三：调研视频

实践队拍摄了《我们都是追梦人》短视频，片尾由团队成员手工制作，耗时约4.5小时完成。视频记录了实践队深入渔村调研的精彩瞬间，展现了团队成员扎根基层、助力乡村振兴的青春风采。同时，实践队每周产出一个亮点视频，记录当周实践活动的精彩片段，通过短视频平台传播，扩大了“千人百村”实践活动的影响力。



图58:《我们都是追梦人》短视频截图



图59: 每周亮点视频

6.4 成果四：马昌营镇对外招商网站

实践队依托专业所学，开发了马昌营镇对外招商展示网站。网站采用可视化设计，展示了9个渔村的核心数据、产业特色和转型需求，为潜在投资者和合作伙伴提供了便捷的信息入口。网站源码已开源至GitHub。网站的建立不仅锻炼了团队成员的Web开发能力，也为马昌营镇的对外宣传提供了一个持久的数字化窗口。

6.5 成果五：每周亮点视频

实践队每周产出一个亮点视频，记录实践精彩瞬间。视频内容涵盖调研花絮、养殖户故事、团队互动等，通过短视频平台传播，扩大了“千人百村”实践活动的影响力。视频制作过程中，团队成员学习了视频剪辑、字幕制作、配乐选取等技能，提升了多媒体内容生产能力。

6.6 成果六：“数智渔韵”微信公众号

实践队开设了“数智渔韵”微信公众号，累计发布5篇调研推文。推文结合文字、图片和数据可视化，以通俗易懂的方式传播调研发现。公众号的运营不仅锻炼了团队成员的新媒体运营能力，也为调研成果的二次传播提供了渠道。



图60: 微信公众号推文截图

6.7 实践成果汇总表

表2: 实践活动成果汇总表

序号	成果名称	成果形式
1	实践调研大报告	本报告文档
2	每日工作日志	每日撰写，约1.5 万字
3	调研视频	《我们都是追梦人》短视频+ 每周亮点视频
4	马昌营镇对外招商网站	已开发完成
5	每周亮点视频	每周一个，记录实践精彩瞬间
6	”数智渔韵”微信公众号	已发布5 篇推文

综上所述，实践队在实践期间完成了9个村庄的深度调研、6项特色产业考察、200余张照片拍摄、60余条视频录制、1个网站开发、5篇公众号推文撰写，形成了较为完整的实践成果体系。这些成果不仅为”千人百村”实践活动交上了一份扎实的答卷，也为团队成员的个人成长和专业能力提升提供了宝贵的锻炼机会。

7 意见建议

基于对马昌营镇九个渔业村庄和六个特色产业点的全面调研和深入分析，调研团队从产业升级、人才培养、品牌建设、政策支持和生态保护五个方面，提出以下具体可操作的意见建议。

7.1 建议一：分步推进渔业智能化升级，避免盲目投入

背景分析：部分渔民高投入智能化设备却未获得预期效益的案例表明，一次性大规模投入并不能保证经济效益的提升。马昌营镇多数中小养殖户的资金实力有限，更应采取循序渐进的升级策略。

具体实施步骤：

第一步（近期，1年内）：由镇政府农业主管部门牵头，邀请渔业智能化领域的专家和技术人员，对全镇养殖户的智能化需求进行摸底调研，按照“紧迫性×可行性×经济性”三个维度进行优先级排序，确定首先需要解决的共性需求（预计为溶氧监测和自动增氧）。

第二步（1至2年）：针对优先级最高的需求，由政府出面与设备厂商进行集中采购谈判，争取批量采购的优惠价格，降低养殖户的设备采购成本。同时，组织设备厂商技术人员对养殖户进行设备操作和维护培训，确保设备能够正常使用和有效维护。

第三步（2至3年）：在第一步和第二步取得明显效益的基础上，逐步推广到水质在线监测、自动投饵、远程监控等更多智能化环节。同时，建立智能化设备使用的跟踪评估机制，定期收集养殖户的使用反馈和效益数据，及时调整和优化升级方案。

第四步（长期）：鼓励有条件的养殖户探索物联网、大数据、人工智能等前沿技术在渔业养殖中的应用，培育“智慧渔业”示范点，引领全镇渔业向更高水平的智能化方向发展。

7.2 建议二：建立马昌营鲜鱼区域公用品牌，提升产品附加值

背景分析：马昌营镇的渔业养殖规模和品种丰富度在平谷区乃至北京市都具有一定的优势，但至今没有形成有影响力的区域品牌，产品同质化严重、溢价能力极低。

具体实施步骤：

第一步：由镇政府或渔业合作社牵头，委托专业品牌策划机构设计“马昌营鲜鱼”区域公用品牌的视觉识别系统（包括品牌标志、标准色、包装设计等），制定品牌使用规范和产品质量标准。

第二步：建立产品质量追溯体系，为每一批上市的水产品赋予唯一的追溯码，消费者通过扫码即可了解产品的产地、养殖户、养殖周期、水质检测报告等信息，增强消费者的信任感和购买意愿。

第三步：利用新媒体平台（微信公众号、抖音、小红书等）开展品牌宣传和内容营

销，定期发布渔业科普、养殖日常、美食制作等短视频和图文内容，逐步积累品牌粉丝和口碑。可以邀请本地美食博主和网红到养殖基地进行探店直播，扩大品牌影响力。

第四步：在品牌知名度提升的基础上，积极拓展高端销售渠道，如与知名餐饮品牌建立供应链合作、进入高端超市和精品电商平台的销售网络等，实现品牌溢价。

7.3 建议三：实施渔业人才培育计划，解决人才断层危机

背景分析：通过调研了解到，马昌营镇渔业从业人员普遍年龄偏大，年轻人很少愿意从事渔业养殖，人才断层问题已十分严峻。如果不采取有效措施，未来将面临“无人养鱼”的困境。

具体实施步骤：

第一步：与北京农业职业学院、中国农业大学等高校建立合作关系，设立“马昌营镇渔业人才定向培养”专项计划，每年选送5至10名本地青年到合作院校接受系统的渔业技术和管理培训，学费由镇政府和企业共同承担，毕业后回镇从事渔业相关工作。

第二步：建立“师带徒”传承机制，选择一批经验丰富、技术过硬的老养殖户作为“导师”，与有意愿从事渔业的年轻人结对子，通过“理论培训+实践指导”的方式，帮助年轻人尽快掌握养殖技术和管理经验。对参与“师带徒”的老养殖户给予适当的经济补贴。

第三步：改善渔业从业环境和待遇，通过推动智能化改造降低劳动强度，通过品牌建设和渠道拓展提升经济收入，通过宣传引导提升社会认同感，让渔业成为一份“有尊严、有前景”的职业，增强对年轻人的吸引力。

第四步：鼓励和支持返乡大学生、退役军人等群体投身渔业创业，在场地租赁、设备采购、技术培训、市场开拓等方面给予政策扶持和资金补贴，培育一批有知识、有技术、有视野的新型渔业经营主体。

7.4 建议四：加快养殖基础设施升级改造，夯实产业发展基础

背景分析：全镇约60%的养殖池塘已超过20年使用年限，渗漏、坍塌、排水不畅等问题普遍存在，严重影响了养殖效率和产品质量，也存在安全隐患。

具体实施步骤：

第一步：由镇政府组织专业机构对全镇养殖池塘进行一次全面的普查评估，逐塘登记池塘的建成年代、面积、深度、渗漏情况、进排水系统状况、电力设施状况等信息，建立池塘档案，按照“危、老、中、新”四级进行分类管理。

第二步：制定分年度的池塘改造计划，优先改造“危级”池塘（存在严重安全隐患的池塘），然后逐步推进“老级”池塘的改造。改造内容包括：池埂加固防渗、进排水系统重建、电力设施更新、道路硬化等。

第三步：多渠道筹措改造资金，包括争取市级和区级农业基础设施改造专项资金、申请银行低息贷款、引入社会资本参与等。对于资金确实困难的养殖户，可以采取“政

府补贴+ 银行贷款+ 养殖户自筹”的三方共担模式。

第四步：建立池塘维护长效机制，新改造的池塘按照“谁使用、谁维护”的原则明确管护责任，定期进行检查和维护，避免出现“改好又坏”的恶性循环。

7.5 建议五：深化产业融合发展，打造渔业特色小镇

背景分析：马昌营镇已具备渔业养殖、宠物产业、乡村咖啡、非遗文化、物流服务等多种产业要素，但各产业之间缺乏有效的联动和整合，未能形成发展合力。

具体实施步骤：

第一步：聘请专业的规划设计团队，编制“马昌营渔业特色小镇”总体规划，明确小镇的定位、功能布局、产业体系和实施路径。规划应充分整合现有的渔业养殖、宠物产业园、又见咖啡、非遗文化等资源，形成“一核多节点”的空间布局。

第二步：打造“渔业研学”品牌产品，以后芮营村鱼菜共生基地为核心，设计涵盖工厂化养殖参观、生态循环系统体验、水质检测实验、鱼苗培育实践等环节的研学课程，面向北京市中小学生开展渔业主题的研学教育活动。

第三步：培育“渔村休闲游”旅游线路，将九个村庄的特色养殖点（如西海子村的锦鲤观赏、前芮营村的休闲垂钓、东陈各庄村的鱼光互补等）串联成线，配套建设餐饮、住宿、交通等服务设施，打造1至2日的乡村休闲旅游产品。

第四步：推动“渔业+ 文创”深度融合，将渔业文化与非遗文化、乡村文化有机结合，开发鱼形剪纸、渔业主题泥塑、鱼鳞画等文创产品，在又见咖啡、宠物产业园等场所设立展示销售专区，同时通过电商平台拓展销售渠道。

第五步：加强对外宣传推广，通过举办“马昌营渔业文化节”“锦鲤品鉴会”“垂钓大赛”等活动提升知名度，积极申报市级和国家级的产业融合示范项目，争取更多的政策支持 and 资金扶持。

结语

为期数周的“千人百村”暑期社会实践活动圆满结束了，但我们对马昌营镇渔业发展和乡村振兴的关注与思考还将持续下去。在这次实践中，我们深入九个渔业村庄、六个特色产业点，走访了超过50户养殖户和多个产业项目负责人，收集了大量的第一手数据和资料，拍摄了数百张珍贵的影像照片，形成了一份系统完整的调研报告。

通过这次实践，我们深刻认识到乡村振兴的复杂性和艰巨性。马昌营镇的渔业发展既面临着智能化转型、品牌建设、人才短缺、设施老化等普遍性挑战，也孕育着鱼菜共生、生态循环、复合经营等创新性机遇。如何在挑战中抓住机遇、在困境中找到出路，需要政府、企业、养殖户和社会各界的共同努力。

作为新时代的大学生，我们将继续关注马昌营镇的发展，用所学的知识和技能为乡村振兴贡献青春力量。我们坚信，在党和政府的坚强领导下，在全体人民的共同努力下，马昌营镇的明天一定会更加美好，中国乡村的振兴之路一定会越走越宽广！